De wetten van Newton

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke wet?

Vraag je af waar de uitspraak over gaat. Over een lichaam zonder resultante is de eerste, over een verband tussen kracht en versnelling de tweede, over twee lichamen die op elkaar duwen de derde.

1 Welke wet van Newton?

a) tweede · b) derde · c) eerste

2 Welke wet van Newton?

a) eerste · b) derde · c) tweede

Let op de tweede: een raket is de derde wet, want er zijn twee lichamen in het spel, de raket en het gas. De laatste is de tweede wet, want dezelfde kracht geeft een lichtere kar een grotere versnelling.

2 Rekenen met F = m · a

Reken altijd met de resulterende kracht, dus met alles samen wat op het voorwerp werkt. Vorm F is m maal a om naar wat gevraagd wordt.

3 Wat ontbreekt?

a) $F = 12\ \text{N}$ · **b)** $a = 5{,}0\ \text{m/s}^2$ · **c)** $m = 3{,}0\ \text{kg}$

4 Een kar van $800\ \text{kg}$ versnelt met $2{,}5\ \text{m/s}^2$. Welke resultante werkt erop?

$F = 800 \cdot 2{,}5 = 2000\ \text{N}$

5 Hoe groot is het gewicht van $15\ \text{kg}$ op aarde?

$F_z = 15 \cdot 9{,}81 = 147\ \text{N}$

Let op dat een gewicht een kracht is, dus in newton. Vijftien kilogram is de massa, en 147 newton het gewicht op aarde.

6 Een slee van $25\ \text{kg}$ wordt met $90\ \text{N}$ getrokken en voelt $15\ \text{N}$ wrijving. Hoe groot is a?

$F_{\text{res}} = 75\ \text{N}$**, dus** $a = \dfrac{75}{25} = 3{,}0\ \text{m/s}^2$

Let op dat je eerst de resultante moet nemen: negentig newton trekken min vijftien newton wrijving is vijfenzeventig newton. Met de volle negentig rekenen geeft een te grote versnelling.

7 Een fietser van $70\ \text{kg}$ gaat van 0 naar $8{,}0\ \text{m/s}$ in $4{,}0\ \text{s}$. Welke resultante is daarvoor nodig?

$a = \dfrac{8{,}0}{4{,}0} = 2{,}0\ \text{m/s}^2$**, dus** $F = 70 \cdot 2{,}0 = 140\ \text{N}$

Let op de twee stappen: eerst de versnelling uit de snelheidsverandering per seconde, dan de kracht. De snelheid rechtstreeks in F is m maal a invullen kan niet.

8 Een wagen van $1200\ \text{kg}$ remt van $20\ \text{m/s}$ naar stilstand in $5{,}0\ \text{s}$. Hoe groot is de remkracht?

$a = \dfrac{-20}{5{,}0} = -4{,}0\ \text{m/s}^2$**, dus** $F = 4800\ \text{N}$ **tegen de rijrichting in**

Let op het teken: de versnelling is negatief omdat de snelheid daalt, maar de grootte van de remkracht is gewoon 4800 newton. Zeg erbij dat ze tegen de rijrichting in werkt.

3 Hoe verandert het?

In a is F gedeeld door m staat de kracht boven en de massa onder. Dus meer kracht geeft meer versnelling, meer massa minder.

9 Wat gebeurt er met a?

a) a maal 3 · b) a gedeeld door 2

10 Wat gebeurt er met a?

a) a maal 2 · b) a wordt nul

Let op het eerste geval: kracht maal vier en massa maal twee geeft samen maal twee. Reken de twee effecten na elkaar en je kan ze niet verwisselen.

4 Massa of gewicht

Massa en gewicht zijn twee verschillende dingen: massa is hoeveel stof er is en staat in kilogram, gewicht is een kracht en staat in newton.

11 Massa of gewicht?

a) massa · b) gewicht · c) gewicht

12 Massa of gewicht?

a) massa · b) gewicht

Let op de traagheid: dat is precies wat massa betekent, namelijk hoe moeilijk het is om iets van snelheid te doen veranderen. Op de maan is je massa dezelfde en je gewicht ongeveer zes keer kleiner.

5 Waar of niet waar

Alle beweringen hier draaien om twee dingen: zonder resultante verandert de snelheid niet, en actie en reactie werken op verschillende lichamen.

13 Zonder resultante kracht staat een lichaam altijd stil.

niet waar

Niet waar: zonder resultante blijft de snelheid gelijk, en die kan ook een andere waarde dan nul hebben. Stilstaan en met een constante snelheid bewegen zijn voor Newton hetzelfde geval.

14 Actie en reactie werken op twee verschillende lichamen.

waar

15 Actie en reactie heffen elkaar op, dus kan niets bewegen.

niet waar

Niet waar: ze werken op twee verschillende lichamen, dus kunnen ze elkaar niet opheffen. Opheffen kan enkel bij twee krachten op hetzelfde lichaam.

16 Bij dezelfde kracht versnelt een grotere massa minder.

waar

17 In $a = \frac{F}{m}$ staat de massa in de teller.

niet waar

Niet waar: de massa staat in de noemer. Juist daarom versnelt een zwaarder voorwerp minder bij dezelfde kracht.

18 Afremmen is ook een versnelling, maar met een tegengestelde zin.

waar

6 Uitleggen

Zeg bij elke uitleg welke wet je gebruikt, en bij de derde wet ook op welke twee lichamen de krachten werken. Dat is wat deze vragen echt toetsen.

19 Waarom schiet je naar voren als een bus plots remt?

Je lichaam had de snelheid van de bus en houdt die volgens de eerste wet, want er werkt geen kracht op jou die je mee afremt. De bus vertraagt wel, en dus schuif je naar voren ten opzichte van de bus.

Noem de eerste wet. Jij houdt je snelheid, de bus vertraagt, en daarom schuif je naar voren ten opzichte van de bus. Er duwt je dus niets naar voren.

20 Actie en reactie zijn even groot en tegengesteld. Leg uit waarom een raket toch vooruit komt.

De twee krachten werken op verschillende lichamen: de raket duwt het gas naar achter en het gas duwt de raket naar voor. Op de raket zelf blijft dus één kracht over, en die versnelt hem.

Noem dat de twee krachten op verschillende lichamen werken. Op de raket zelf blijft één kracht over, namelijk die van het gas, en die versnelt hem.

21 Een lift versnelt naar boven. Waarom voel je je zwaarder?

De vloer moet je gewicht dragen én je versnellen, dus duwt ze harder dan je gewicht. Die grotere kracht van de vloer voel je als zwaarder zijn.

Noem dat de vloer harder duwt dan je gewicht. Ze moet je gewicht dragen en je bovendien versnellen, en die extra kracht voel je.

22 Een steen en een veertje vallen in een luchtledige buis even snel. Leg uit met $F = m\,a$.

Zonder lucht werkt enkel de zwaartekracht, dus $m\,g = m\,a$. De massa staat aan allebei de kanten en valt weg: $a = g$, hoe zwaar het voorwerp ook is.

Noem dat de massa wegvalt. Uit m g is m a volgt a is g, en dat is dezelfde versnelling voor elk voorwerp, licht of zwaar. In lucht verstoort de wrijving dat beeld.